

感冒（急性上呼吸道感染）医学知识全解析

一、疾病定义与分类

感冒在医学上全称为“急性上呼吸道感染（Acute Upper Respiratory Tract Infection, AURI）”，是鼻腔、咽或喉部急性炎症的总称。其发病原因以病毒感染为主，占比超过 90%，少数情况下会继发细菌感染。该疾病具有自限性特征，多数患者可在 7-10 天内自行痊愈，但期间出现的鼻塞、咽痛等症状会影响生活质量，而老人、婴幼儿、免疫功能低下等特殊人群，因自身抵抗力较弱，还可能引发支气管炎、肺炎等并发症。

从临床角度，根据感染部位与病原体的差异，感冒主要可分为五类。普通感冒是最常见的类型，感染部位集中在鼻腔和咽部，常见病原体为鼻病毒（占比 30%-50%）和冠状病毒（占比 20%-30%），此外还有腺病毒、呼吸道合胞病毒等，这类感冒症状较轻，以局部症状为主，通常无明显全身中毒症状。急性病毒性咽炎与喉炎的感染部位分别为咽黏膜和喉黏膜，病原体多为腺病毒、流感病毒、副流感病毒及鼻病毒，咽炎患者主要表现为咽部灼热感与咽痛，喉炎患者则会出现声音嘶哑、咳嗽伴喉鸣的症状。急性疱疹性咽峡炎主要感染咽峡部，包括软腭、悬雍垂和扁桃体，由柯萨奇病毒 A 组（如 A2-A6、A8、A10 型）引起，多见于 4-7 岁儿童，患者咽峡部会出现 1-2mm 的灰白色疱疹，24 小时内疱疹破溃形成溃疡，周围伴有红晕，同时伴随剧烈咽痛。急性咽结膜炎的感染部位为咽部和结膜，常见病原体是腺病毒（3 型、7 型）与柯萨奇病毒 A24 型，患者除咽部炎症外，还会出现结膜充血（即“红眼”），且常在学校、托幼机构等集体场所集中发病。急性咽扁桃体炎的感染部位为咽部和扁桃体，70%-80% 由病毒引起，20%-30% 由细菌（以 A 组 β 溶血性链球菌为主）导致，患者会出现扁桃体肿大，表面可见黄白色脓性分泌物，同时伴随高热与剧烈咽痛。

二、病理生理机制

感冒的传播途径主要有两种，一是飞沫传播，患者咳嗽、打喷嚏时产生的飞沫中携带病毒，被他人吸入后可引发感染；二是接触传播，健康人接触被病毒污染的手、毛巾、餐具等物品后，再触摸鼻、口、眼等黏膜部位，病毒便会侵入体内。其发病过程可分为四个关键环节，首先是病毒黏附，以鼻病毒为例，其表面的蛋白质（如 VP1-VP4）会与宿主呼吸道上皮细胞表面的受体（如细胞间黏附分子 1, ICAM-1）特异性结合，完成病毒在细胞表面的定植；接着是细胞入侵与复制，病毒通过受体介导进入上皮细胞后，会利用宿主细胞的物质与能量系统进行核酸复制和蛋白质合成，逐渐破坏上皮细胞的结构与正常生理功能；随后是炎症反应激活，上皮细胞受损后会释放多种细胞因子，如白细胞介素 -6 (IL-6)、白细胞介素 -8 (IL-8)、肿瘤坏死因子 - α (TNF- α) 等，这些细胞因子会招募中性粒细胞、淋巴细胞等免疫细胞向感染部位聚集，引发局部炎症反应，具体表现为呼吸道黏膜充血、水肿，分泌物增多，进而出现鼻塞、流涕等症状；最后是免疫清除，机体通过先天免疫（如巨噬细胞、自然杀伤细胞）和适应性免疫（如特异性抗体、T 淋巴细胞）共同作用，逐步清除体内的病毒，随着病毒数量减少，炎症反应逐渐消退，受损的呼吸道上皮细胞也会慢慢修复，患者症状随之缓解直至痊愈。

感冒的易感因素涉及多个方面，生理因素方面，婴幼儿呼吸道黏膜尚未发育完善，黏膜屏障功能较弱，老年人呼吸道黏膜出现萎缩，免疫细胞活性降低，两者的免疫功能均处于相对低下状态，更容易受到病毒侵袭；环境因素中，受凉会导致呼吸道黏膜纤毛的运动能力下降，无法有效清除呼吸道内的病原体，空气干燥会破坏黏膜的湿润环境，使黏膜屏障易受损伤，空气污染中的 PM2.5 等有害物质会直接刺激呼吸道黏膜，降低黏膜的抵抗力；行为因素里，过度劳累和睡眠不足会抑制机体的免疫功能，使免疫系统无法及时识别并清除病毒，频繁接触密集人群则会增加与病毒接触的概率，提升感染风险；基础疾病方面，患有慢性阻塞性肺疾病 (COPD)、哮喘的患者，呼吸道本身存在慢性炎症，功能受损，糖尿病患者因血糖代谢异常会影响免疫细胞的活性，免疫缺陷病（如 HIV 感染）患者则存在免疫系统缺陷，这

些人群的呼吸道抵抗力均显著降低，感染感冒的概率更高，且更容易引发并发症。

三、临床表现

普通感冒具有自限性，病程通常为 7-10 天，其临床表现以局部症状为核心，同时伴随轻微的全身症状。局部症状中，鼻部症状最为常见，鼻塞是由于呼吸道黏膜充血水肿导致气道狭窄引起，流涕初期多为清水样，随着病情发展，分泌物会逐渐变黏稠，部分患者鼻涕会呈现黄色，但这并非细菌感染的标志，而是黏膜分泌物成分变化的结果，打喷嚏则是鼻黏膜受到病毒或炎症刺激后产生的反射性动作。咽部症状主要表现为咽部不适、干燥和咽痛，这是因为咽黏膜发生炎症后，刺激局部神经末梢，引发疼痛与不适感。喉部症状相对较少，部分患者会出现声音嘶哑，这是喉黏膜水肿影响声带振动所致，还可能伴随咳嗽，多为干咳或咳出少量白色痰液，主要是气道分泌物刺激咳嗽感受器引发。全身症状较为轻微，患者可能出现低热，体温一般低于 38℃，这是病毒感染后机体产生内生致热原，作用于体温调节中枢导致的，同时可能伴有乏力、头痛、食欲减退，少数患者会出现肌肉酸痛的症状，但通常不会影响正常活动。

特殊类型感冒的症状具有明显特点，急性疱疹性咽峡炎患者会突发高热，体温多在 38.5-40℃ 之间，咽峡部出现灰白色疱疹是其典型特征，疱疹在 24 小时内会破溃形成浅溃疡，溃疡周围伴有红晕，剧烈咽痛会导致患者吞咽困难，该类型感冒多见于 4-7 岁儿童，病程约为 1 周。急性咽结膜炎患者的体温一般在 38-39℃，除咽部炎症引发的咽痛外，眼部症状较为突出，表现为眼部异物感、结膜充血，患者常出现流泪、畏光的情况，双眼多同时受累，病程通常为 5-7 天，且易在集体场所集中发病。急性咽扁桃体炎若为细菌感染所致，患者会出现持续不退的高热，体温多 $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ，咽痛症状剧烈，吞咽时疼痛会明显加重，部分患者疼痛可放射至耳部，检查可见扁桃体肿大，表面覆盖黄白色脓性分泌物，这些分泌物容易拭去，且拭去后扁桃体表面无出血现象，同时患者颈部淋巴结会出现肿大，按压时有压痛。

感冒引发的并发症多见于老人、婴幼儿、免疫低下等特殊人群，下呼吸道感染是常见并发症之一，包括急性支气管炎和肺炎，急性支气管炎患者会出现咳嗽加重，痰液量增多且变为脓性，肺炎患者则会出现高热持续不退、胸痛、呼吸困难等症状，肺部听诊可闻及湿啰音。耳鼻喉并发症也较为常见，急性鼻窦炎患者的鼻塞症状会明显加重，鼻涕变为脓性，同时伴随头痛、面部压痛，疼痛部位多与鼻窦分布区域一致；中耳炎患者主要表现为耳痛，部分患者会出现听力下降，婴幼儿无法准确表达疼痛，常表现为哭闹、频繁抓耳。此外，若感冒由 A 组 β 溶血性链球菌感染引起，细菌感染扩散还可能引发其他严重并发症，如急性肾小球肾炎，多在感染后 2-3 周出现，患者表现为血尿、蛋白尿，严重时可影响肾功能；风湿热则在感染后 1-4 周发病，患者会出现关节炎、心肌炎等症状，关节炎多表现为关节红肿、疼痛，呈游走性，心肌炎则可能影响心脏功能，需及时治疗。

四、诊断与鉴别诊断

感冒的诊断以临床诊断为主，通常无需进行常规实验室检查，诊断依据主要包括病史、症状和体征三个方面。病史方面，患者在发病前 1-3 天多有受凉史，或有与感冒患者密切接触史，尤其是在冬春季等感冒高发季节，或近期去过人群密集的场所，如商场、学校、医院等，这些均为感冒的重要诱因。症状方面，患者以鼻塞、流涕、咽痛等局部症状为主，全身症状如低热、乏力等较为轻微，症状表现符合普通感冒或特殊类型感冒的典型特点，如急性疱疹性咽峡炎的咽峡部疱疹、急性咽结膜炎的结膜充血等，可作为诊断的重要参考。体征方面，普通感冒患者检查可见鼻腔黏膜充血水肿、咽部黏膜充血；急性疱疹性咽峡炎患者咽峡部有疱疹或溃疡；急性咽扁桃体炎患者则出现扁桃体肿大，细菌感染型患者扁桃体表面还可见脓性分泌物，这些体征结合症状与病史，即可明确诊断。

实验室检查仅在需要鉴别诊断或怀疑存在并发症时进行，血常规检查是常用的检查项目，通

通过分析白细胞计数及分类可初步判断感染类型，若为病毒感染，患者白细胞计数多正常或降低，淋巴细胞比例升高，但部分病毒（如腺病毒）感染可能导致淋巴细胞降低；若为细菌感染，白细胞计数会升高（通常 $>10\times10^9/L$ ），中性粒细胞比例也会升高（一般 $>70\%$ ），同时 C 反应蛋白（CRP）水平 $>10\text{mg/L}$ ，降钙素原（PCT） $>0.25\text{ng/mL}$ ，这些指标可辅助判断是否存在细菌感染。病原学检查在临床诊断中应用较少，主要用于流行病学调查或重症患者，病毒检测可通过采集鼻拭子或咽拭子，采用实时荧光 RT-PCR 技术检测鼻病毒、冠状病毒等病原体的核酸，明确病毒类型；细菌培养则在怀疑细菌感染时进行，如采集咽拭子进行培养，若培养出 A 组 β 溶血性链球菌等致病菌，可为抗生素的选择提供依据，指导临床用药。

感冒需与多种具有相似症状的疾病进行鉴别诊断，首先是流行性感冒（简称流感），流感由流感病毒（甲、乙、丙型）引起，与普通感冒相比，其全身症状更为严重，患者常出现高热（体温多 $>39^\circ\text{C}$ ）、肌肉酸痛、乏力等症状，而局部症状如鼻塞、咽痛相对较轻，流感传染性强，可通过流感病毒核酸检测明确诊断，治疗上需使用奥司他韦等抗病毒药物，与普通感冒的对症治疗不同。其次是过敏性鼻炎，过敏性鼻炎无发热症状，其症状发作与接触过敏原（如花粉、尘螨、动物毛发等）密切相关，患者主要表现为阵发性喷嚏、流清水样鼻涕，检查可见鼻黏膜苍白水肿，血常规检查显示嗜酸性粒细胞升高，使用氯雷他定等抗过敏药物治疗有效，与感冒的病毒感染机制及治疗方式均有明显区别。急性支气管炎也易与感冒混淆，急性支气管炎以咳嗽、咳痰为主要症状，咳嗽症状较为突出，肺部听诊可闻及干啰音或湿啰音，胸部 X 线检查显示肺纹理增粗，而感冒患者多无明显肺部体征，且上呼吸道症状（如鼻塞、咽痛）更为明显，可据此鉴别。此外，新冠肺炎（COVID-19）与感冒症状存在重叠，新冠肺炎由 SARS-CoV-2 引起，患者可出现发热、干咳、乏力等症状，部分患者也会伴有鼻塞、咽痛，鉴别需依靠新冠病毒核酸检测或抗原检测，重症新冠肺炎患者会出现呼吸困难等严重症状，需及时进行针对性治疗，避免延误病情。

五、治疗方案

感冒的治疗遵循“对症治疗为主，避免滥用药物”的原则，普通感冒无特效抗病毒药物，治疗重点在于缓解症状，帮助患者减轻不适感，促进疾病恢复。一般治疗与护理是基础，患者需保证充足的休息，每日睡眠时间建议达到 7-8 小时，避免过度劳累，减少机体能量消耗，为免疫系统清除病毒提供良好条件；同时要注意补水，每日饮用温开水 1500-2000mL，保持呼吸道黏膜湿润，有助于稀释分泌物，促进病毒及分泌物排出；室内环境调节也十分重要，需保持空气流通，每日通风 2-3 次，每次通风 30 分钟左右，室内温度控制在 $18-22^\circ\text{C}$ ，湿度维持在 50%-60%，空气干燥时可使用加湿器，为呼吸道创造适宜的恢复环境。

对症治疗药物需根据患者具体症状选择，避免重复用药。针对鼻塞症状，可使用伪麻黄碱口服或羟甲唑啉滴鼻剂外用，这类药物通过收缩鼻黏膜血管，减轻黏膜充血水肿，从而缓解鼻塞，但羟甲唑啉滴鼻剂连续使用不宜超过 7 天，以免引起药物性鼻炎，高血压、冠心病患者使用伪麻黄碱需谨慎，避免引起血压升高或心率加快。对于流涕、打喷嚏症状，第二代抗组胺药如氯雷他定、西替利嗪是常用药物，它们通过阻断组胺 H1 受体，减轻黏膜过敏反应，缓解症状，且这类药物无明显嗜睡副作用，适合白天使用，需注意避免与第一代抗组胺药（如扑尔敏）联用，以防增加副作用风险。咽痛患者可选择口服对乙酰氨基酚或使用西瓜霜含片，对乙酰氨基酚具有解热镇痛作用，能缓解咽痛及可能伴随的低热，每日最大剂量不超过 2g，避免过量导致肝损伤，西瓜霜含片则通过局部抗炎消肿缓解咽痛，不宜长期含服。咳嗽症状需根据有无痰液选择药物，干咳患者可使用右美沙芬，这是一种中枢性镇咳药，通过抑制延髓咳嗽中枢缓解咳嗽，但痰多患者禁用，以免痰液无法排出导致堵塞，孕妇、哺乳期妇女使用时需谨慎；有痰患者则需使用氨溴索、乙酰半胱氨酸等祛痰药，这类药物能稀释痰液，促进痰液排出，氨溴索建议饭后服用，减少胃肠道刺激，乙酰半胱氨酸需避免与阿莫

西林等抗生素同服，两者服用间隔应不少于 2 小时，以防影响抗生素疗效。发热症状的处理需根据体温情况，低热（体温 $<38.5^{\circ}\text{C}$ ）时建议采用物理降温，如温水擦浴、使用退热贴，通过散热降低体温，需避免酒精擦浴，尤其是儿童，酒精经皮肤吸收可能引发不良反应；高热（体温 $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ）时则需使用解热镇痛药，对乙酰氨基酚和布洛芬是常用药物，它们通过抑制前列腺素合成，调节体温中枢，降低体温，布洛芬胃肠道刺激相对较大，建议饭后服用，儿童使用时需按体重计算剂量，对乙酰氨基酚每次剂量为 10-15mg/kg，布洛芬每次剂量为 5-10mg/kg，避免过量用药。

抗病毒药物并非普通感冒的常规用药，仅在特定情况下使用，如确诊为流感病毒感染且发病在 48 小时内，或免疫缺陷者（如 HIV 感染、接受化疗的患者）合并普通感冒时，可考虑使用抗病毒药物。常用的抗病毒药物包括奥司他韦和扎那米韦，奥司他韦的用法为每次 75mg，每日 2 次，疗程 5 天；扎那米韦为吸入剂，每次 10mg，每日 2 次，需注意普通感冒（如鼻病毒感染）使用抗病毒药物无效，盲目使用会增加药物副作用风险，还可能导致病毒耐药，需严格遵医嘱用药。

对于细菌感染型感冒，治疗需以明确细菌感染证据为前提，用药指征包括血常规检查提示细菌感染（白细胞、中性粒细胞升高）、咽拭子培养检出致病菌（如 A 组 β 溶血性链球菌）、出现急性鼻窦炎、中耳炎等并发症。抗生素的选择需根据患者情况合理确定，首选药物为青霉素类（如阿莫西林）和头孢菌素类（如头孢呋辛酯），阿莫西林的用法为每次 0.5g，每日 3 次，疗程 5-7 天；头孢呋辛酯的用法为每次 0.25g，每日 2 次，疗程 5-7 天。对青霉素过敏的患者，可选用大环内酯类抗生素（如阿奇霉素），用法为每次 0.5g，每日 1 次，疗程 3 天。使用抗生素时需严格按疗程用药，不可自行提前停药，以免细菌未被彻底清除导致病情反复，甚至产生耐药性，同时需注意 18 岁以下儿童禁用喹诺酮类抗生素（如左氧氟沙星），这类药物可能影响儿童骨骼发育。

特殊人群的感冒治疗需遵循特定原则，婴幼儿（年龄 <3 岁）肝肾功能尚未发育完善，应避免使用复方感冒药（如小儿氨酚黄那敏颗粒），这类药物含有伪麻黄碱、氯苯那敏等成分，易导致婴幼儿嗜睡、肝损伤；低热时采用物理降温，高热时首选对乙酰氨基酚滴剂或混悬液，根据体重调整剂量；鼻塞症状可使用生理盐水滴鼻，软化鼻痂后用吸鼻器清理，避免使用滴鼻剂，以防损伤鼻黏膜。孕妇与哺乳期妇女用药需格外谨慎，必须咨询医生后使用，退热镇痛首选对乙酰氨基酚，该药物在孕期和哺乳期使用相对安全；禁用伪麻黄碱，因其可能影响胎儿血管发育，右美沙芬在孕期需禁用，哺乳期使用需谨慎；鼻塞可通过生理盐水洗鼻缓解，咽痛时用淡盐水含漱，减少药物使用。老年人（年龄 ≥ 65 岁）常伴有基础疾病，使用含伪麻黄碱的药物需谨慎，以防引起血压升高、心率加快，加重基础疾病；使用对乙酰氨基酚退热时需避免过量，以防肝损伤，必要时监测肝功能；合并慢性阻塞性肺疾病（COPD）、糖尿病等基础疾病的老年人，需密切观察病情变化，及时发现并发症，避免病情加重。免疫低下者（如接受肿瘤化疗、长期使用激素的患者）感冒后，早期可在医生指导下使用抗病毒药物（如奥司他韦），预防感染扩散；出现发热（体温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ）时需及时就医，排查败血症、肺炎等严重并发症；避免使用抑制免疫的药物（如糖皮质激素），除非合并严重炎症反应，需在医生评估后使用，以防进一步降低免疫力。

六、预防措施

感冒的预防需从多方面入手，个人防护是阻断传播途径的核心措施，手卫生尤为重要，接触公共物品（如门把手、电梯按钮、扶手等）后，应及时用肥皂或洗手液配合流动水规范洗手，揉搓时间不少于 20 秒，确保手心、手背、指缝、指甲缝等部位均被清洁；若外出时无流动水条件，可使用含 75% 酒精的免洗手消毒剂消毒双手，避免用未清洁的手触摸鼻、口、眼等黏膜部位，减少病毒通过黏膜入侵的风险。在飞沫传播防护上，日常生活中若出现咳嗽、打喷嚏症状，需用纸巾或肘部内侧遮挡口鼻，避免直接用手遮挡（防止手部沾染病毒后传播

给他人)，用过的纸巾应立即丢弃至垃圾桶并及时洗手；在冬春季感冒高发季节，或前往医院、商场、地铁等人群密集且通风较差的场所时，建议佩戴医用外科口罩，口罩需正确佩戴（覆盖口鼻及下颌，鼻梁条贴合鼻梁），定期更换（每 4 小时更换 1 次，污染或潮湿后及时更换），降低飞沫吸入风险。

增强机体抵抗力是降低感冒易感风险的关键，饮食方面需保持均衡营养，日常饮食中增加富含维生素 C 的新鲜蔬果（如橙子、猕猴桃、菠菜等）、优质蛋白质（如鸡蛋、牛奶、瘦肉、豆制品等）的摄入，避免过度节食或偏食，为免疫系统提供充足的营养支持；同时减少辛辣、油腻、高糖食物的摄入，这类食物可能加重身体代谢负担，影响免疫功能。运动方面需坚持规律锻炼，每周可进行 150 分钟中等强度的有氧运动，如快走、慢跑、游泳、骑自行车等，也可适当搭配力量训练（如哑铃训练、俯卧撑等），通过运动促进血液循环，增强呼吸道黏膜的抵抗力，改善机体免疫功能；需注意避免过度运动，过度运动可能导致身体疲劳，反而降低免疫力。作息方面需养成良好的睡眠习惯，每日保证 7-8 小时的充足睡眠，避免熬夜（尤其是凌晨 1-3 点的深度睡眠时段），长期熬夜会抑制免疫系统中 T 细胞、B 细胞的活性，降低机体对病毒的识别与清除能力；若因工作或生活原因需熬夜，应在次日适当补觉，减少睡眠不足对免疫功能的影响。

环境干预是减少病毒滋生与传播的重要环节，家庭与办公环境需定期清洁消毒，每周可使用含氯消毒剂（如 84 消毒液，按 1:100 的比例稀释）擦拭桌面、门把手、开关、键盘等高频接触表面，消毒后保持环境通风，避免消毒剂残留；空调使用期间需定期清洗空调滤网（每 2-3 周清洗 1 次），滤网清洗后晾干再安装使用，防止灰尘、病毒在滤网内积聚，开机时可配合开窗通风，降低室内病毒浓度。在学校、托幼机构、工厂等集体场所，需建立完善的健康监测机制，发现感冒患者（尤其是出现发热、咳嗽症状者）应及时建议其居家休息，待症状完全消失后 24 小时再返回集体环境，避免交叉感染；同时加强集体场所的通风管理，每日至少通风 3 次，每次通风 30 分钟以上，通过空气流通稀释室内病毒，减少感染概率；此外，集体场所可定期组织清洁消毒工作，重点对食堂餐具、卫生间设施、公共玩具等进行消毒，切断接触传播途径。

疫苗接种是针对性预防特定感冒相关病原体的有效手段，流感疫苗的接种尤为重要，流感病毒易发生变异，每年流行的病毒亚型可能不同，因此建议每年 9-11 月（流感高发季节前）接种当年的流感疫苗，疫苗可覆盖当年流行的甲、乙型流感病毒亚型，能有效降低流感的发病率（接种后保护率可达 60%-90%），同时减少流感相关并发症（如肺炎、心肌炎）的发生风险；流感疫苗的推荐接种人群包括老年人（≥65 岁）、婴幼儿（6 月龄 - 5 岁）、慢性病患者（如 COPD、糖尿病、心血管疾病患者）、医务人员、孕妇等高危人群，这类人群感染流感后易引发严重并发症，接种疫苗可显著降低健康风险。肺炎疫苗的接种主要针对易继发肺炎的高危人群，如 ≥65 岁的老年人、COPD 患者、免疫缺陷者等，可接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗或 13 价肺炎球菌结合疫苗，疫苗能预防肺炎链球菌感染引起的肺炎、脑膜炎等疾病，减少感冒后因肺炎链球菌继发感染导致的严重并发症；肺炎疫苗的保护期较长（23 价疫苗保护期可达 5-10 年），可根据个人情况在医生指导下确定接种间隔与次数。此外，在日常生活中还需注意避免接触感冒患者，若家人或同事感冒，应尽量减少密切接触（如避免共用餐具、毛巾等个人物品），保持 1 米以上的社交距离；同时注意根据天气变化及时增减衣物，避免受凉（尤其是季节交替、气温骤降时），受凉会导致呼吸道黏膜血管收缩，血流量减少，黏膜纤毛运动能力下降，降低呼吸道的防御功能，增加病毒感染风险。对于儿童、老年人等免疫力较弱的人群，还可通过补充益生菌、维生素 D 等方式辅助调节免疫功能，但需在医生或营养师指导下合理补充，避免盲目使用保健品，确保预防措施的安全性与有效性。